



WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU SPECJALNOŚCIOWEGO

Matematyka studia licencjackie

Tytuł projektu: Arytmetyka Komputerowa

Autorzy:

Mateusz Cybulski 198759 Matematyka stosowana,
Tomasz Derron 189243 Analityk Danych,
Bartosz Domiński 188662 Matematyka stosowana

Opiekun projektu: dr inż. Jakub Maksymiuk

Gdańsk, 01.06.2026

1. Cel projektu:

Celem eksperymentu jest zbadanie zależności pomiędzy czasem wykonania operacji mnożenia a rozmiarem danych wejściowych dla utworzonej implementacji algorytmu (Toom-Cook-3) mnożenia dużych liczb. W drugiej części eksperymentu, na podstawie otrzymanej zależności, nastąpi porównanie naszej implementacji z istniejącymi bibliotekami.

2. Opis projektu:

Szkielet implementacji – implementacja wymagań algorytmu Toom-Cook-3, przygotowanie reprezentacji BigInt, generowanie i weryfikacja szkieletu kodu. Wstępne przygotowanie mnożenia BigInt dla biblioteki GMP oraz Pythona.

Pierwsza implementacja Toom-Cook-3 oparta była o format big endian, dało to złożoność $O(n^2)$, problem został rozwiązany zmianą z big endian na little endian (złożoność stała $O(1)$).

Eksperyment – przygotowanie pseudolosowych liczb, pomiar czasu dla każdej implementacji mnożenia, połączenie wszystkich programów.

Analiza wyników – Przygotowanie wykresów, dopasowanie modelu do danych, ostateczne wnioski.

3. Wnioski:

Przeprowadzony eksperyment pokazał, że nasza implementacja, choć z teoretyczną złożonością, to wciąż ustępuje profesjonalnym bibliotekom, które są tworzone i optymalizowane od wielu lat.

4. Podział pracy:

Przygotowanie kodu – Tomasz Derron, Mateusz Cybulski

analiza danych – Tomasz Derron

przygotowanie dokumentacji – Mateusz Cybulski, Tomasz Derron, Bartosz Domiński

przygotowanie prezentacji – Mateusz Cybulski, Tomasz Derron, Bartosz Domiński

przygotowanie sprawozdania – Bartosz Domiński, Mateusz Cybulski

5. **Bibliografia:**

[1] Richard P. Brent and Paul Zimmermann. Modern Computer Arithmetic. Vol. 18. Cambridge Monographs on Applied and Computational Mathematics. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. isbn: 978-0-521-19469-3.

[2] Torbjörn Granlund and the GMP development team. GNU MP: The GNU Multiple Precision Arithmetic Library. 6.3.0. Dostęp online. 2023. url: <https://gmplib.org/manual/>.

[3] Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura. "Mersenne Twister: A 623-Dimensionally Equidistributed Uniform Pseudorandom Number Generator". In: ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation 8.1 (1998), pp. 3–30. doi: 10.1145/272991.272995.

6. **Uwagi:** Google Gemini, biblioteka GMP, języki programowania C++ oraz Python, CMake.

7. ***Termin prezentacji na seminarium:*** 20.05.2026

8. **Załączniki:**

https://github.com/CybulCoder/Arytmetyka_Komputerowa